UNIVERSITÉ DE THIES

UT JP6

UFR/SET
Département de Mathématiques
LMI : Semestre 1

Année universitaire
2018-2019

Devoir d'Algèbre
Durée 2h

Exercice 1

1. Donner la négation, la réciproque et la contraposée de la phrase suivante : Quand il pleut, mon toit est mouillé.
2. Montrer que $[(P \Longrightarrow R) \vee (Q \Longrightarrow R)] \Longrightarrow [(P \vee Q) \Longrightarrow R]$ équivaut à $(P \Longleftrightarrow Q) \vee R$ (on utilisera les deux méthodes)
3. On suppose que la phrase suivante est vraie :
   S'il pleut quand je sors, alors je prends mon parapluie .
   Dire si les argumentations suivantes sont correctes (justifier vos réponses) :
   Premier cas : Vous me rencontrez et vous constatez que je n'ai pas mon parapluie. Vous dites alors qu'il ne pleuvait pas quand je suis sortie
   Deuxième cas : Vous me rencontrez et vous constatez que j'ai mon parapluie. Vous dites alors qu'il pleuvait quand je suis sortie.

Exercice 2

On pose $A - B = A \cap \overline{B}$, $B - A = B \cap \overline{A}$, $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$. Vérifier les assertions suivantes :

1. $A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$
2. $A \Delta (B \Delta C) = (A \Delta B) \Delta C$
3. $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

Exercice 3

Soient E, I et J des ensembles non vides. Soient $(A_i)_{i \in I}$ et $(B_j)_{j \in J}$ des familles de parties de E.

1. Montrer que $\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overline{A_i}$
2. Montrer que $\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \overline{A_i}$

Exercice 4

On définit sur $\mathcal{R}$ la relation : $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow (x^3 + 2)(y^2 + 1) = (y^3 + 2)(x^2 + 1)$.

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Préciser le nombre d'éléments que contient la classe de 3.